

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/277012032>

DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS ESTÁTICO PARA PRUEBA Y CARACTERIZACIÓN DE MOTORES COHETE

Conference Paper · May 2015

CITATIONS

0

READS

257

4 authors, including:



Oscar Ojeda

National University of Colombia

11 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Space Suit Simulator [View project](#)



Colombian Space Policy [View project](#)

All content following this page was uploaded by [Oscar Ojeda](#) on 21 May 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS ESTÁTICO PARA PRUEBA Y CARACTERIZACIÓN DE MOTORES COHETE

Álvarez Rojas, Nelson

nealvarezro@unal.edu.co

Huérfino Romero, Jerson Leonardo

jlhuerfanor@unal.edu.co

Ojeda Ramírez, Oscar Iván

oiojedar@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Carrera 45 #26-85, tel: +57 3165000

Bogotá – Colombia

RESUMEN

Este documento muestra las distintas etapas de conceptualización, diseño y simulación de un banco de pruebas para motores cohete de combustible sólido, líquido o híbrido que proporcionen un empuje pico de hasta 1000 N, el diseño se enfoca desde los ejes temáticos del diseño mecánico y diseño electrónico para cumplir con los parámetros de diseño estipulados por la directrices del grupo GIDA-UN en el campo de propulsión aeroespacial.

1.- INTRODUCCION

Los bancos de pruebas son máquinas herramientas desarrolladas con la finalidad de comprobar ciertas características de funcionamiento que poseen los distintos prototipos de máquinas que se esté diseñando, en este caso particular se trata del diseño tanto mecánico como electrónico de un banco de pruebas para motores cohetes con un empuje pico de 1000 N de fuerza, dicho proyecto se enmarca en el desarrollo de tecnología primaria necesaria para la incursión en el desarrollo de tecnología aeroespacial del grupo de investigación y desarrollo aeroespacial de la universidad Nacional de Colombia GIDA-UN.

2.- METODOLOGIA

Banco de Pruebas

Un banco de pruebas se define como un máquina herramienta desarrollada con la finalidad de comprobar de manera experimental las distintas variables de funcionamiento de cierto dispositivo, en este caso se describe la metodología de concepción y diseño desde la perspectiva del

diseño mecánico (Diseño estructural el dispositivo) y del diseño electrónico el cual se subdivide en dos grandes partes la primera consiste en el dispositivo receptor de datos y la segunda el procesamiento, filtrado y presentación de dichos datos de una manera eficiente para su posterior uso en los procesos de diseño de vehículos tipo cohete o en el diseño de misiones experimentales que utilizan a los cohetes como principal medio y vehículo de experimentación.

Los bancos de pruebas son conceptualizados y diseñados en función del tipo de vehículos que vayan a ser probados en este, es decir las diversas agencias espaciales, universidades y empresas que tienen alguna participación en el ámbito aeroespacial más exactamente hablando en el campo de propulsión aeroespacial cuentan con desarrollos de vehículos de ascenso vertical autopropulsado y tiene la necesidad de ponerlos a prueba para verificar que los parámetros de diseño bajo los cuales fueron concebidos se cumplan, es por esta razón que dichas pruebas deben realizarse de manera controlada esto incluye todo el rigor necesario en el campo de física experimental para obtener resultados y protocolos repetibles pero conservando la mayor semejanza con el entorno real de funcionamiento.

No puede establecerse fácilmente una clasificación general de las diversas clases de bancos de pruebas que puedan existir porque como ya se explicó anteriormente estos se obtienen en función de los vehículos a probar más sin embargo cuenta con una clase de atributos que permite que se les pueda identificar como lo son:

Dimensión: consiste en las dimensiones geométricas que posee el motor cohete que se va a probar.

Peso: consiste en el peso que posee el motor cohete cuando se encuentra en su estado cargado, es decir el peso del motor cuando se encuentra apagado y cuenta con el 100% de combustible necesario para su funcionamiento.

Empuje Pico: Es la fuerza máxima que está en capacidad de producir el motor cohete mediante proceso de combustión química al interior de la cámara de combustión del mismo y su paso por el dispositivos aceleradores de flujo a régimen subsónico y supersónico denominados toberas convergentes divergentes.

Recepción de Datos: Algunos bancos cuentan con sistemas de recepción de datos electrónicos implementado circuitos con sistemas transductores de presión que se apoyan en materiales piezoeléctricos que debido a su composición y distribución micro estructural pueden generar diferencias de potencial referido a esfuerzos de índole mecánica al que sean sometidos. Otros sistemas de recepción de datos de apoyan en mecanismos de alta fidelidad como lo son los juegos de resortes helicoidales para básculas o sistemas hidráulicos que se apoyan en utilizar fluidos incompresibles en los circuitos hidráulicos y realizan mediciones en dispositivos de lectura de presiones como los manómetros.

Portabilidad: aunque no es un atributo muy apetecido debido a que las fuerzas de empuje generado por los motores cohete requieren una serie de desarrollos de estructuras y edificaciones civiles de gran dimensión, algunas aplicaciones requieren que dicho banco pueda trasladarse de un punto a otro.

Partiendo de las características anteriormente presentadas para la caracterización de cualquier banco de pruebas para motores cohete se establecieron los siguientes parámetros de diseño:

- Los motores cohete que se van a probar es este banco de pruebas tienen como límite un empuje pico de 1000 N.
- El peso máximo de los motores cohete a probar no debe superar los 1000 N, alrededor de 98 kg.
- El banco de pruebas debe ser portable y apto para el embalado y transporte hacia las áreas destinadas para las pruebas de funcionamiento de los motores cohete.
- El sistema de recepción de datos que utilice el banco debe fundamentarse en el uso de sistemas transductores de presión (Celdas de carga).
- El diseño mecánico del banco debe ser lo suficientemente robusto para resistir los parámetros de diseño anteriormente descritos y debe tener capacidades de adaptabilidad a mejoras posteriores que decidan realizarse en la etapa de pruebas y calibración.

Métodos

Diseño Mecánico:

Tomando como punto de referencia los parámetros de diseño anteriormente descrito se realizó nuevamente una re postulación de los criterios o parámetros de diseño pero esta vez teniendo en cuenta el lenguaje ingenieril y la aplicación que va a cumplir, dichos parámetros de diseño son:

- El banco de pruebas debe poseer un factor de seguridad igual a cuatro, es decir que en condiciones críticas y máximas de operación el banco de pruebas debe ser capaz de soportar un empuje pico de 4000 N y un peso máximo de 4000 N vale la pena aclarar que estos valores no corresponden a las condiciones nominales de operación y dichas condiciones de

operación normal no deben superar los parámetros de diseño que fueron inicialmente planteados, es decir 1000 N tanto de empuje pico como de peso de motor cohete. Para la selección de este factor de seguridad fueron tenidos varios factores que van a estar involucrados en el proceso de funcionamiento del banco, los factores más decisivos en el proceso de selección del factor de seguridad fueron:

1. Pruebas Experimentales: Como la gran mayoría de motores cohete a probar en el banco son de diseño propio de GIDA-UN y por lo tanto no se tiene una base estadística que pondere los niveles máximos de empuje, se requiere que el banco esté preparado para afrontar diferentes condiciones inherentes al proceso de experimentación como pueden ser: Sobre cargas repentinas, oscilaciones en las cargas o explosiones espontaneas.
 2. Plataforma de desarrollo: Como la idea del desarrollo del banco de pruebas no solo es la medición del empuje del motor cohete sino lograr una recepción de más datos asociados a mas variables de interés como pueden ser la temperatura en la pared exterior del motor cohete o la distribución de presión a lo largo del eje longitudinal del motor, el banco debe estar preparado para soportar modificaciones leves que permitan aumentar su capacidad de recepción de datos de otras variables de interés investigativo.
- El diseño geométrico del banco depende completamente de las características geométricas de los motores cohete a probar, en términos más específicos los motores que se prueben pueden oscilar entre 30 cm a 120 cm de longitud y con diámetro entre $\frac{3}{4}$ in y 4 in. Teniendo estos parámetros en cuenta y la condición de transporte el diseño más viable es una estructura subdividida en módulos y que se interconecten por medio de juntas mecánicas para garantizar que su ensamblaje sea viable en terrenos ajenos al laboratorio (Campos de pruebas de explosivos). Además debe contar con sistemas que permitan sujetar los motores cohete y como ya se observó los diámetros son variables razón por la cual dichos sistemas deben ajustarse a cada motor cohete.
 - Como ya se estableció el diseño de la estructura debe ser modular, pero teniendo en cuenta que el banco en su totalidad subdividido en su totalidad (es decir en cada uno de los módulos que lo componen) debe poder ubicarse en el baúl de un carro sedan convencional para garantizar que el transporte de este no solo se restrinja a vehículos capacitados para transporte de carga factor que optimizaría la versatilidad del banco.
 - Debido al diseño modular del banco, cada módulo debe ser una estructura compuesta por pocos elementos y deben unirse mediante uniones mecánicas no permanentes, se seleccionaron perfiles estructurales tipo L de acero AISI 1020 para los componentes básicos de la estructura.

Diseño Electrónico:

Como se mencionó en las restricciones de diseño el subsistema encargado de la recepción de señales provenientes de la descarga de empuje realizada por el motor cohete es un circuito electrónico que cuente con sistemas basados en transductores de presión.

Las celdas de cargas son dispositivos que convierten señales de entrada de índole mecánico (estrés o esfuerzo mecánico) en señales de salida de tipo eléctrico, eso lo logran utilizando materiales con propiedades especiales y con el acoplamiento de un circuito electrónico

apropiado para la recepción de la señal, su conversión y su respectiva salida del sistema.

Una celda de carga en sus configuraciones más comunes consta de un elemento estructural comúnmente una viga o una placa a la cual se le aplica la carga para en este caso en específico es el elemento estructural que va a soportar el empuje pico del motor cohete que se vaya a probar, a este elemento estructural se le asocian unas resistencias eléctricas características, cuando el elemento es cargado se produce una variación de dichas resistencias y es este cambio el que permite medir el cambio en la fuerza aplicada en función del tiempo. Estas fluctuaciones de resistencia eléctrica son medidas gracias a la implementación de un circuito electrónico denominado puente de Wheastone el cual permite medir resistencia mediante el uso de la conservación de la energía eléctrica en un circuito.

3.- DESARROLLO

Diseño mecánico:

Se seleccionó el perfil estructural tipo L en acero AISI 1020 el cual tuvo un proceso de manufactura de laminado en caliente y su estado de entrega de esfuerzos residuales provenientes de dicho proceso de manufactura es B razón por la cual el esfuerzo máximo que soporta el material es:

$$\sigma_{YS} = 205 \text{ MPa}$$

Teniendo en cuenta que toda la estructura debe tener un factor de seguridad igual a 4 el esfuerzo máximo admisible para cargas axiales es igual a:

$$\sigma_{max,adm} = 51.25 \text{ MPa}$$

Modulo Inferior u horizontal:

El modulo inferior se inspira en una geometría de un cuerpo prismático que cuenta con una superficie frontal cuadrada que posee por lado 200mm y dicho prisma cuenta con una profundidad de 300 mm. Siguiendo los parámetros de diseño

cada módulo debe estar diseñado para soportar 1000 N que correspondería al peso máximo de cada sección del motor cohete a ubicar, adicionalmente el cuerpo prismático en su cara superior cuenta con una lámina del mismo material esto con la finalidad que pueda ubicarse el mecanismo de sujeción del motor cohete y brinde espacio que pueda utilizarse para potenciales mejoras o adición de instrumentos para la medición.

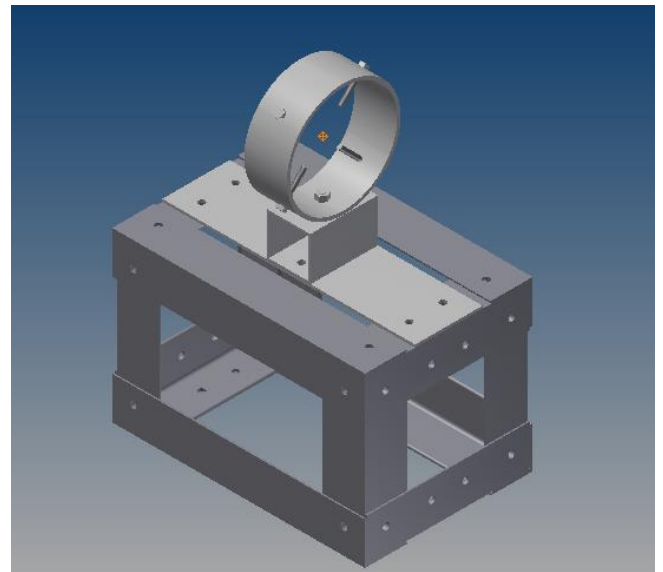


Fig 1. Modulo Inferior

Esfuerzos normales:

Los perfiles tipo L a utilizar cuentan con la siguiente clasificación:

$$L \ 1/8'' \times 2''$$

Lo que quiere decir que cuenta con un espesor de 1/8 de pulgada es decir 3.17 mm y como poseen simetría respecto a un eje que está inclinado 45° tomado desde cualquier arista del perfil razón por la cual este perfil tiene los dos lados con una longitud igual a 2" o 50.8 mm. De acuerdo con la información brindada por el fabricante los perfiles cuentan con un área transversal de 310 mm² pero esta área no es el área efectiva o área neta que soportará la carga.

Teniendo en cuenta que el área neta es igual al área total del perfil menos el área retirada por

acción de los procesos de mecanizado para los sistemas de sujeción mecánica (Tornillos pasantes que unirán los perfiles) y como cada sección de perfil que conforma un arista del prisa tiene dos agujeros de ½” de diámetro el área neta efectiva que soporta la carga es igual a:

$$A_{\text{neto}} = 126.68 \text{ mm}^2$$

Por lo tanto el esfuerzo normal al que estaría sujeto cada una de las cuatro barras que se ubican en la posición vertical es de:

$$\sigma_{\text{operación}} = 4.42 \text{ Mpa}$$

Como se puede observar este esfuerzo no supera el esfuerzo máximo admisible para el material razón por la cual el diseño es compatible con el material utilizado.

Esfuerzos Tangenciales:

Los únicos elementos que se encontraran bajo esfuerzos cortantes son los elementos de unión, los tornillos cuentan con la siguiente clasificación:

ASTM A-325 tipo 1Galvanizado

Es decir son tornillos para aplicaciones estructurales y son fabricados en acero de bajo carbono con un recubrimiento superficial realizado mediante ataque químico, además cuentan con un diámetro de ½” y la longitud 1 ¼” y una longitud de vástago ¼ “. El material del cual se constituye los tornillos cuenta con las siguientes propiedades mecánicas:

$$\sigma_{ys} = 620.53 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{\text{shear}} = 413 \text{ Mpa}$$

Como todo el diseño debe contar con un factor de seguridad global igual a 4 los esfuerzos máximos admisible para cada caso son:

$$\sigma_{\text{max,adm}} = 155.14 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{\text{shear,max}} = 103.25 \text{ Mpa}$$

Analizando el nodo se observa que el tornillo va a estar sometido a dos esfuerzos tangenciales debido a que de los dos elementos que va a

interconectar uno está sometido a esfuerzo compresivo y el otro a esfuerzo flexionante, el esfuerzo compresivo tiene un mayor intensidad razón por la cual es este valor el que se toma como referencia para el diseño, por ende el esfuerzo debida a la fuerza compresiva tiene un valor de:

$$\sigma_{\text{shear}} = 1.97 \text{ MPa}$$

Como se puede observar este valor respeta el factor de seguridad y cumple con los objetivos del diseño. Los esfuerzos flexionantes a los que se somete los perfiles se consideran mínimos razón ya que la única componente que ayuda a que estos se presenten es el propio peso del perfil pero como son de una longitud pequeña y se encuentran soportados por los perfiles verticales se pueden considerar mínimos y no afectan de manera apreciable el diseño global del módulo inferior.

Esfuerzos Tangenciales:

Como se puede apreciar en la figura número uno el modulo en su cara superior cuenta con un lamina de acero AISI 1020 con esfuerzos residuales tipo B y sobre esta se apoya el mecanismo de sujeción del motor como se evidencia la carga producida por el peso se concentra sobre el área que ocupa el mecanismo de sujeción del motor ocasionando que esta lamina se encuentre expuesta a esfuerzos de flexión, hasta el momento los cálculos para el espesor de la lámina no han sido concluyentes razón por la cual no se puede detallar con mayor rigor su cálculo, se ha supuesto un espesor de 1/8”, mas sin embargo se hace claridad que su cálculo se efectuara y se presentara con la rigurosidad que ha planteado.

Modulo Lateral o Vertical:

El modulo lateral o vertical fue diseñado siguiendo la metodología anteriormente expuesta y sus resultados son idénticos ya que se utilizan la misma clase de elementos que en el módulo horizontal. El modulo vertical también cuenta con una geometría prismática pero en este caso la cara

frontal cuenta con unas dimensiones de 600 mm de alto por 200 mm de ancho formando una cara rectangular, además cuenta con una profundidad de 300 mm.

Este evidente aumento de las dimensiones en este módulo se justifica por las condiciones de operación en las que tiene que desempeñarse por ejemplo debe ser capaz de soportar los 1000 N de empuje y además debe salvaguardar todos los sistemas electrónicos que sean concebidos para este fin. Es por esta serie de condiciones que cuenta con seis soportes estructurales orientados en la dirección vertical, observando que cuatro de estos se ubican en la parte posterior del módulo y se ubicaron con la intención de reforzar el diseño para los esfuerzos de flexión que se generan por el empuje del motor.

El modulo vertical como el modulo inferior fueron diseñados para soportar cargas de 1000 N en cada cara del prisma que la conforman.

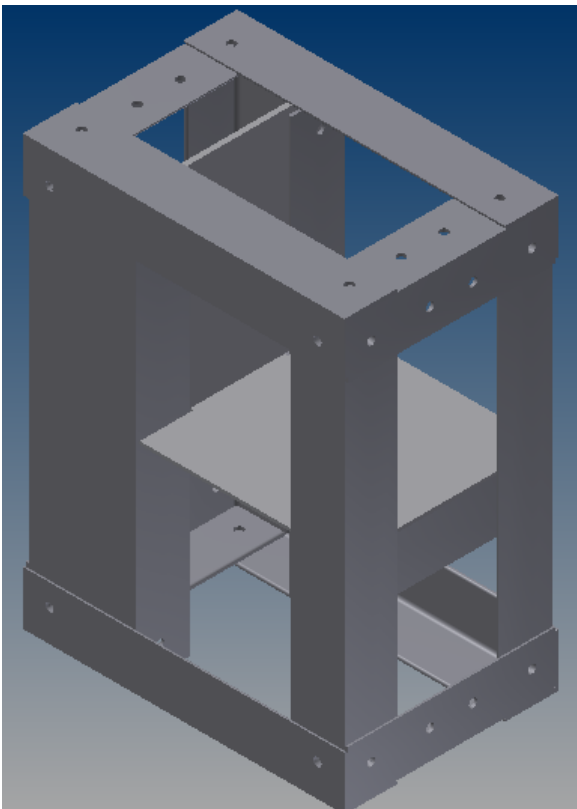


Fig 2. Modulo Inferior

Banco de pruebas:

El banco en su esencial más mecánica está constituido por cuatro secciones inferiores acopladas entre sí por sus secciones frontales mediante tornillos específicamente cuatro tornillos del tipo estructural antes mencionado unen a cada sección inferior con su compañera, y al mismo tiempo este subconjunto de secciones inferiores se une con el modulo lateral utilizando el mismo método de sujeción que los módulos inferiores teniendo en cuenta que posee un número mayor de tornillos (seis en total) para anclar todo de manera segura y que garantice que las condiciones geométricas de diseño (garantizar una superficie plana para el apoyo y prueba del motor cohete).

Todo el banco necesita anclajes de tipo estructural o empotramiento sobre la superficie en la que se apoye para restringir todo el posible movimiento que pueda efectuarse al realizar pruebas de empuje estático. Dichos sistemas de empotramiento aún se encuentran en estado de diseño ya que se propone modelar el problema como un sistema de anclaje de estructuras de índole civil.

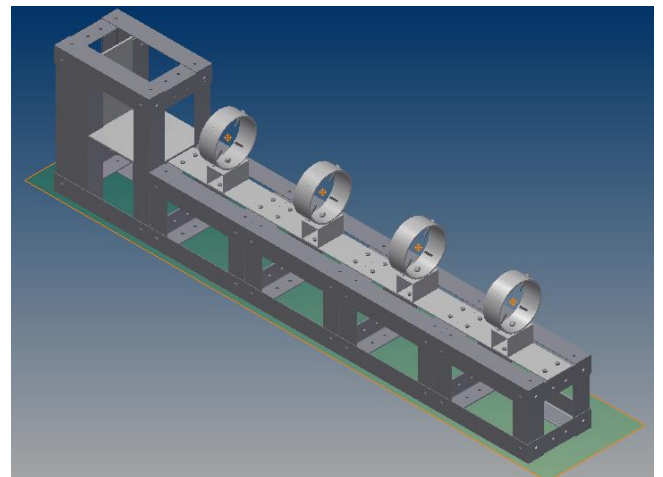


Fig 3. Banco de Pruebas, Vista isométrica

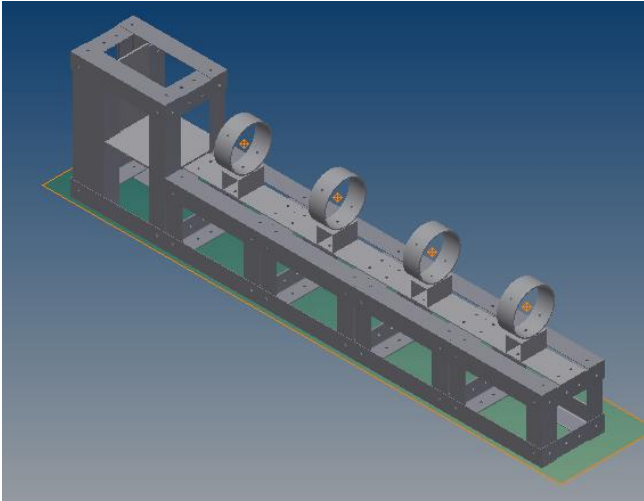


Fig 4. Banco de Pruebas, Vista isométrica

Se propone que el banco de pruebas sea recubierto de una pintura tipo anticorrosivo con colores alusivos a herramientas para protección contra el fuego para protegerlo de posibles ataques que pueda desarrollar la exposición prolongada a ambientes exteriores y además ayudaría su visualización en campo y mejoraría los registros audiovisuales.

Simulación sobre la estructura

Para garantizar que todos los cálculos presentados anteriormente sean factibles es decir que la estructura pueda desempeñarse de manera segura y de acuerdo a los parámetros de diseño con los que fue concebido se realiza una simulación por computador utilizando el software de diseño asistido Inventor 2013 de la empresa autodesk, todos los modelos y simulaciones fueron realizados con la licencia educativa autodesk que es suministrada por la compañía libremente a los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.

Para realizar la simulación en el software se especificaron los distintos materiales mencionados anteriormente utilizados en cada elemento que compone los subconjuntos del banco de pruebas, luego se realizó el enmallado de toda la superficie del banco que consumió alrededor de 751956 nodos y se ubicaron las respectivas cargas distribuidas debidas al empuje pico del motor en su nivel máximo de operación y las cargas en los apoyos debidas a la distribución

de peso del motor como se puede observar en la figura 5.

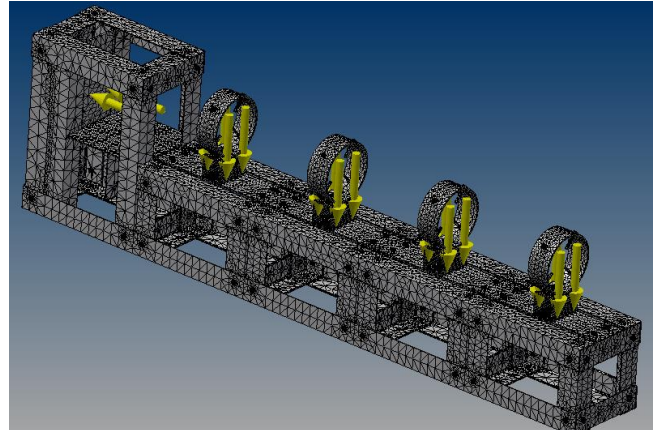


Fig 5. Fuerzas distribuidas sobre el banco y su respectiva malla

Como resultado de la simulación se muestran las figuras 6 y 7 donde se observa que el estado deformacional de la estructura del banco de pruebas cuando se encuentra en su estado de operación máximo es decir cuando los componentes mecánicos que constituyen dicha estructura se enfrenta a las condiciones más críticas de funcionamiento, en las imágenes se puede observar un gran desplazamiento de las superficies sobre las cuales fue aplicada las cargas, este fenómeno se observa ya que los desplazamientos simulados no se encuentran a escala real es decir que estos desplazamientos en la vida real son imperceptibles al ojo humano y no intervienen en el desempeño de banco de pruebas, inclusive la coloración azul sobre la superficie del modelo del banco es un resultado bastante importante ya que muestra que los desplazamientos y posibles fallas estructurales del componente son mínimos.

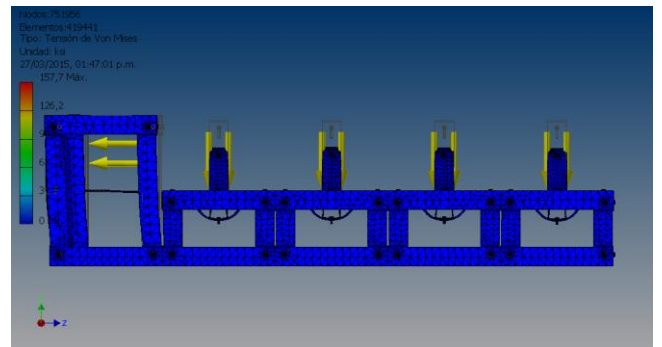


Fig 6. Vista frontal, resultado simulación.

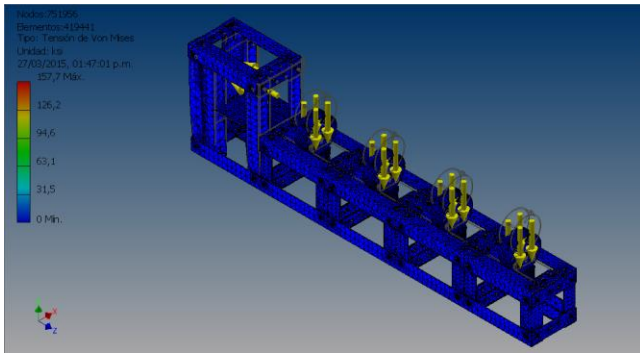


Fig 7. Vista isométrica, resultado simulación.

Diseño Electrónico:

A continuación se muestra el diseño del circuito receptor de las señales que se obtengan del empuje generado por el motor cohete:

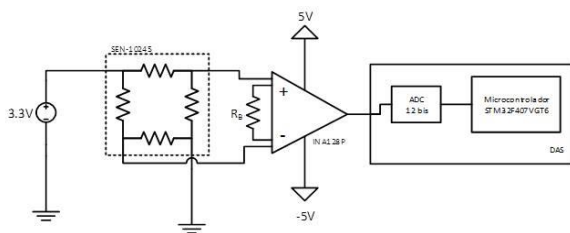


Fig 8. Diseño esquemático circuito receptor.

Este diseño aun continúa en etapa de desarrollo razón por la cual se espera documentar sus resultados cuando se ingrese en la etapa de pruebas y calibración del banco. Aunque pueden observarse las distintas partes del circuito explicadas anteriormente.

CONCLUSIONES

- Gracias a los resultados arrojados por la simulación se puede observar que la metodología para la concepción y diseño mecánico del banco de pruebas cumplen con los parámetros de diseño bajo los cuales se parametrizo.
- Se requiere una fase más para el desarrollo de simulaciones de funcionamiento del circuito electrónico para brindar resultados concluyentes acerca de su funcionamiento, aprobación y su posible utilización en la fase de pruebas y calibración de todo el banco de pruebas.
- Debido a que las simulaciones de cargas sobre el diseño de la estructura afirman que el proceso de diseño fue exitoso se requiere implementar la fase de prototipado y fabricación de este componente para realizar la debida fase de calibración y pruebas en la cual se sugiere implementar cohetaría hidroneumática.
- Debido a su bajo peso y diseño modular este banco de pruebas cumple la principal restricción de diseño acerca de la portabilidad y movilidad del mismo, más sin embargo es necesario realizar un estudio futuro en el cual se incluya el diseño de anclajes mecánicos de la estructura con el terreno, dichos diseños deben estar avalados con estudios de índole civil que permitan adaptar el banco a distintos tipos de terrenos como césped, arena, desierto, etc.
- Este proyecto se convierte en uno de los pilares básicos para el desarrollo de la propulsión aeroespacial tanto para el grupo GIDA-UN como para la Universidad Nacional de Colombia razón por la cual la ejecución y puesta en funcionamiento del mismo es una prioridad para el desarrollo de tecnología aeroespacial de ambos entes.

REFERENCIAS

- [1] Hill, P; Peterson C. **Mechanics and Thermodynamics of Propulsion.** 1992
- [2] Moreno Roig J, **Diseño y construcción de una base de pruebas de motores de cohete amateurs.** 2011
- [3] Taylor T, **Introduction to Rocket Science and Engineering.** 2009
- [4] Sutton G, **Rocket Propulsion Elements.** 2001
- [5] Bishop, R.,**The Mechatronic Handbook.** Texas: CRC Press., 2002